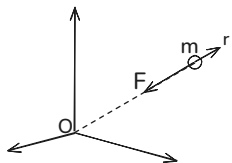


Специальные задачи динамики точки

Движение материальной точки в центральном стационарном поле



Центральное поле – силовое поле, когда на точку действует сила вида

$$\vec{F}(r) = F(r) \frac{\vec{r}}{r} = F(r) \vec{e}_z, \quad \vec{e}_z = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}.$$

Пока что неважен вид этой функции. Сохранение энергии:

$$\Pi = - \int (\vec{F}, d\vec{r}) = - \int \frac{F(r)}{r} (\vec{r}, d\vec{r}) = - \int \frac{F(r)}{r} d\left(\frac{r^2}{2}\right) = - \int \frac{F(r)}{r} r dr = - \int F(r) dr,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \Pi = 0 \quad \rightarrow \quad T + \Pi = h$$

Из того, что сила действует вдоль $\vec{r}$, всегда следует сохранение кинетического момента

$$\vec{K}_O = \vec{r} \times m\vec{v} \quad \rightarrow \quad \frac{d\vec{K}_O}{dt} = \vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} \equiv 0 \quad \rightarrow \quad \vec{K}_O = \vec{K} = \text{const.}$$

1. *Следствие 1:* траекторией точки под действием центральной силы всегда является плоская кривая.

□ $[\vec{r} \times m\vec{v}] = \vec{k} = \text{const.}$ Проведём плоскость $\Pi: \Pi \perp \vec{k}, \quad \vec{r}(0) \in \Pi$. Тогда $\vec{r}(t) \in \Pi$ ■

Любое движение материальной точки лежит в плоскости Π , и описывается в цилиндрических координатах:

$$mw_r = m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = F(r)$$

$$mw_\varphi = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\varphi}) = 0$$

$$mw_z = m\ddot{z} = 0$$

т.е. система ДУ 6-го порядка распадается на уравнения: движение происходит в плоскости $z(t) \equiv 0$. Радиус-вектор и скорость выражаются как $\vec{r} = r\vec{e}_r$ и $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$. Тогда кинетический момент $\vec{k} = [\vec{r} \times m\vec{v}] = m[r\vec{e}_r \times (\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi)] = mr^2\dot{\varphi}\vec{e}_z, \quad \vec{e}_z = [\vec{e}_r \times \vec{e}_\varphi]$. Поскольку он сохраняется $\vec{k} = \text{const.}$ имеем первый интеграл $r^2\dot{\varphi} = \text{const.}$ Обозначим его как *интеграл площадей*

$$c = r^2\dot{\varphi} = K_O/m = [\vec{r} \times \vec{v}]$$

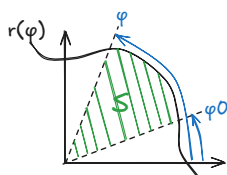
2. *Следствие 2* (2-й закон Кеплера): при движении точки в центральном поле имеет место закон площадей. *Замечание:* если $c = 0$, то движение по прямой. Далее, считаем $c \neq 0$.

$$1. S = \iint d = \iint r dr d\varphi = \int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{1}{2} r^2 d\varphi$$

1. $d\vec{r} = dr\vec{e}_r + r d\varphi\vec{e}_\varphi$, где $r dr d\varphi$ и есть элементарная площадь

2. $r \in [0, r(\varphi)], \quad \varphi \in [\varphi_0, \varphi]$

$$2. \dot{S} = \dot{\varphi} \frac{d}{d\varphi} S = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = \frac{1}{2} c = \sigma - \text{секторная скорости}$$



Выделим $\dot{\varphi}$ из интеграла площадей и подставим в 1-е уравнение:

$$\ddot{r} - \frac{c^2}{r^3} = \frac{F(r)}{m}. \quad (1)$$

Дальше всё зависит от функции $F(r)$. Уравнение 2-го порядка, оно не интегрируется.

Бине подложил замену $r, \tau \rightarrow u, \varphi$, где $u = 1/r$, — после такой замены некоторые такие уравнения интегрируются. Знаем, что

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{c}{r^2} = -c \frac{d(1/r)}{d\varphi} \quad \rightarrow \quad \dot{r} = -cu'_\varphi.$$

$$nbsp; \ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt} = \frac{d(-cu'_\varphi)}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -cu''_{\varphi\varphi} cu^2 = -c^2 u^2 u''_{\varphi\varphi}$$

Тогда уравнение (1) примет вид *уравнения Бине* ($r < \infty \rightarrow u \neq 0$):

$$u''_{\varphi\varphi} + u = -\frac{F(u)}{mc^2 u^2}. \quad (2)$$

Пусть сила F обратна квадрату r . Тогда $F(u) = -Cu^2$, и уравнение (2) примет вид $u''_{\varphi\varphi} + u = \text{const.}$ Это неоднородное ОДУ, общее решение которого $u(\varphi) = A \cos(\varphi + \varphi_0)$, а частное решение — константное $u = \text{const.}$ для гравитации $\text{const} = \mu/c^2$, и общее решение следующее:

$$u(\varphi) = \frac{\mu}{c^2} + A \cos(\varphi + \varphi_0), \quad \rightarrow \quad r(\varphi) = \frac{c^2/\mu}{1 + \frac{Ac^2}{\mu} \cos(\varphi + \varphi_0)}.$$

Далее использованы обозначения

$$p = c^2/\mu, \quad e = Ap, \quad \nu = \varphi + \varphi_0.$$

Формула Бине – дифференциальное уравнение, позволяющее определить центральную силу, если известно уравнение траектории материальной точки, движущейся под её действием, или по заданной центральной силе определить траекторию.

ТЕОРЕМА (ФОРМУЛЫ БИНЕ)

$$v^2 = c^2 \left(\left[\frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) \right]^2 + \frac{1}{r^2} \right), \quad F(r) = -\frac{mc^2}{r^2} \left(\frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right)$$

Доказательство

1-я формула: $\square \quad v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2, \quad \dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} \dot{\varphi} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{c}{r^2} = -c \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) \quad \blacksquare$

2-я формула: $\square \quad \vec{W} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi = \vec{W}_r\vec{e}_r + \vec{W}_\varphi\vec{e}_\varphi$

$2\vec{W}_\varphi = \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = \frac{dc}{dt} = 0$

$F = mW_r = m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = m \left(-c \frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) \frac{c}{r^2} - r \frac{c^2}{r^4} \right) \quad \blacksquare$

Нахождение траектории:

1. $T + \Pi = h = const, \quad T = \frac{mv^2}{2}$
2. Применяем 1-ю формулу Бине: $\frac{m}{2}c^2(u')^2 + \Pi^* = h$, где мы обозначили $\Pi^* = \frac{mc^2}{2}u^2 + \Pi\left(\frac{1}{u}\right)$ (приведённая потенциальная энергия)
3. Тогда $(u')^2 = \frac{2}{mc^2}(h - \Pi^*)$ - уравнение с разделяющимися переменными
4. Уравнение траектории в квадратурах: $\pm \int \frac{du}{\sqrt{h - \Pi^*(\frac{1}{u})}} = \frac{2}{mc^2}(\varphi - \varphi_0)$
5. Закон движения по этой траектории берётся из закона площадей: $\dot{\varphi} = \frac{c}{r^2(\varphi)} \rightarrow \int_{\varphi_0}^{\varphi} r^2(\varphi) d\varphi = c(t - t_0)$

Задача двух тел и ее решение. Классификация траекторий

Центральное гравитационное поле

$$\vec{F} = -\frac{\gamma M m}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad \Pi = -\frac{\gamma M m}{r}$$

Закон энергии $T + \Pi = h = const$. Из формулы Бине: $h = \frac{m}{2}c^2 \left(\left[\frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) \right]^2 + \frac{1}{r^2} \right) - \frac{\gamma M m}{r}$.

$h = \frac{mc^2}{2}(u')^2 + \Pi^*$, где – *эффективная потенциальная энергия* в задаче двух тел

$$\Pi^* = \frac{mc^2}{2r^2} - \frac{\gamma M m}{r}$$

$u' = \pm \sqrt{\frac{2}{mc^2}h - u^2 + \frac{2\gamma M m}{mc^2}u}$ – уравнение с разделяющимися переменными. После разделения:

$\pm(\varphi - \varphi_0) = \int \frac{du}{\sqrt{\frac{2h}{mc^2} - \left(\frac{\gamma M}{c^2}\right)^2 - \left(u - \frac{\gamma M}{c^2}\right)^2}}$ – табличный интеграл

$\pm(\varphi - \varphi_0) = -\arccos \frac{\frac{1}{r} - \frac{\gamma M}{c^2}}{\sqrt{\frac{2h}{mc^2} - \left(\frac{\gamma M}{c^2}\right)^2} + 1}$

Обозначим:

$$p = \frac{c^2}{\gamma M} = \frac{c^2}{\mu}, \quad e^2 = \frac{2hc^2}{m\gamma^2 M^2} + 1.$$

Тогда уравнение траектории: $e \cos(\varphi - \varphi_0) = \frac{p}{r} - 1$, или то же самое:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \varphi_0)}.$$

Если $e = 0$, то $h = h^* = -\frac{m\gamma^2 M^2}{2c^2}$ – окружность.

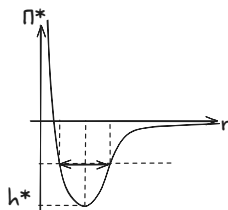
Если $0 < e < 1$, то $h \in (h^*, 0)$ – эллипс.

Если $e = 1$, то $h = 0$ – парабола.

Если $e > 1$, то $h > 0$ – гипербола.

Область возможности движения. $0 \leq (u')^2 = \frac{2}{mc^2} \sqrt{h - \Pi^*(r)} \rightarrow h \geq \Pi^*(r)$

Область возможности движения ОВД: $\{z : h \geq \Pi^*(r)\}$



Первая космическая скорость v_1

$$e = 0 \rightarrow h = -\frac{\gamma^2 M^2 m}{2c^2} = \frac{mv_1^2}{2} - \frac{\gamma M m}{R}$$

$$c = r^2 \dot{\varphi} = |[\vec{r} \times \vec{v}]| = R v_1$$

Подставим: $v_1^2 = \frac{\gamma M}{R}$

Вторая космическая скорость v_2

$$e = 1, \quad h = 0$$

$$v_2^2 = \frac{2\gamma M}{R}$$

Законы Кеплера для эллиптических траекторий. Основная задача внешней баллистики

Законы Кеплера:

1. Траектории – эллипсы.

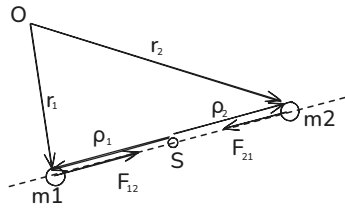
2. Закон сохранения площадей $c = r^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ (для любой центральной силы).

3. $T^2/a^3 = \text{const}$ для всех планет

1. Большая полуось – среднее апогея и перигея: $2a = \frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e} = \frac{2p}{1-e^2}$, $p = a(1-e^2)$
2. По теореме Пифагора, $b^2 = a^2(1-e^2) = ap$
3. $\dot{S} = \frac{c}{2}$, $\frac{\pi ab}{T} = \frac{c}{2}$
4. Тогда $T^2 = \frac{4\pi^2 a^3 b^2}{c^2} = \frac{4\pi^2 p}{c^2} a^3 = \frac{4\pi^2}{\gamma M} a^3$

Кеплер решал задачу обратно: по 3-м законам получил силу гравитации. Из 2-го закона можно получить формулу Бине (мы так и сделали). По формулам Бине и уравнению траектории можно получить силу. Грав. постоянная определяется из 3-го закона.

ПРИМЕР: ЗАДАЧА 2-Х ТЕЛ



$$\vec{F}_{12} = -\frac{\gamma m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2} \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}, \quad \vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

Теорема об изменении импульса $\rightarrow m\ddot{\vec{W}}_S = 0 \rightarrow \ddot{\vec{r}}_S = 0$ (внешних сил нет)

Тогда СО Кенига в центре масс $\vec{r}_s = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$ - инерциальная (обозначим $m = m_1 + m_2$)

$\vec{\rho}_1 = \vec{r}_1 - \vec{r}_s = \frac{m_2}{m} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$, $\vec{\rho}_2 = \frac{m_1}{m} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$

Закон движения точки 1: $m_1 \ddot{\vec{\rho}}_1 = m_1 \ddot{\vec{r}}_1 - 0 =$ (учитывая предыдущий пункт) $= -\frac{\gamma m_1 m_2}{(m \rho_1 / m_2)^2} \frac{\vec{r}_1}{\rho_1} = -\frac{\gamma_1 m m_1}{\rho_1^2} \frac{\vec{\rho}_1}{\rho_1}$, где $\gamma_1 = \frac{\gamma m_2^3}{m^3}$

Получилось то же самое, что и в центральном поле, но с другим коэффициентом γ_1

Уточнение законов Кеплера для этого случая:

- В фокусе эллипса – центр масс всей системы
- Закон сохранения площадей – от центра масс системы
- 3-й закон, вообще говоря, не выполняется (γ разная для тел)

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 8.23

С какой начальной скоростью v_0 , образующей угол α с горизонтом, нужно запустить снаряд с полюса, чтобы он попал на экватор? Землю считать однородным шаром, гравитационное поле которого совпадает с полем точки в центре Земли. Найти также наивыгоднейший угол запуска α_0 (с точки зрения минимальной начальной энергии).

1. «Как известно, северный полюс наш, там стоит наша пушка.» Закон тяготения $F(r) = -\frac{\mu m}{r^2}$, тогда движение обратного радиуса:

$$u(\varphi) = \frac{\mu}{c^2} + C_1 \sin \varphi + C_2 \cos \varphi.$$

Параметр начальной скорости тут входит только в $c = R v_0 \cos \alpha$ – так что надо для начала найти нужный интеграл площадей c .

2. Для нахождения c сначала надо найти C_1, C_2 :

$$\begin{aligned} \varphi = 0: \quad \frac{1}{R} &= \frac{\mu}{c^2} + C_1 & \rightarrow & \quad C_1 = C_2 = \frac{1}{R} - \frac{\mu}{c^2} = \frac{1}{R} - \frac{1}{p}. \\ \varphi = \frac{\pi}{2}: \quad \frac{1}{R} &= \frac{\mu}{c^2} + C_2 \end{aligned}$$

В такой записи C_1, C_2 зависят от c или p . Посмотрим на производные:

$$u'_\varphi = C_1 \cos \varphi - C_2 \sin \varphi, \quad C_1 = u'_\varphi(0) = -\frac{\dot{r}}{c} \Big|_{\varphi=0} = -\frac{v_0 \sin \alpha}{R v_0 \cos \alpha} \Big|_{\varphi=0} = -\frac{\tan \alpha}{R}.$$

3. Получается, $\frac{1}{R} - \frac{1}{p} = -\frac{\tan \alpha}{R}$, откуда несложно прийти к соотношению

$$v_0^2 = \frac{\mu/R}{\cos \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)}.$$

4. Наивыгоднейший угол запуска α_0 определяется из условия $T_0 \rightarrow \min$, что эквивалентно $v_0^2 \rightarrow \min$. То есть

$$0 = (v_0^2)' = -\frac{\mu/R}{(\cos \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha))^2} [\sin \alpha - \cos \alpha]^2 \rightarrow \sin \alpha = \cos \alpha$$

5. Возможно решение неправильно :)